

Notes du présentateur — QR_IA_04_Realiser_IA.pptx

12 diapositives · 11 pages de notes

Document de travail. Le même contenu se trouve dans le fichier PowerPoint, sous chaque diapositive (LibreOffice Impress : Affichage → Commentaires). Dr. Madani BELACEL — Université de Mostaganem.

1 Université de Mostaganem · Faculté des Langues Étrangères

Cours IA – Comment réaliser une IA.

10 idées, 30 questions et réponses.

Les Q/R sont dans les notes : mode Présentateur (Diaporama → Mode Présentateur) pour les lire pendant la séance.

3 IDÉE 1

IDÉE 1 – Oui, tu peux construire une IA

— QUESTIONS & RÉPONSES —

Q1. Ai-je besoin d'un super ordinateur ?

R1. Non, un ordinateur portable simple suffit pour commencer.

Q2. Dois-je être un génie en mathématiques ?

R2. Non, les maths de base suffisent au début. Tu apprends le reste en chemin.

Q3. Combien de temps pour faire une première IA ?

R3. Quelques heures, en suivant un exemple tout prêt et une bibliothèque.

4 IDÉE 2

IDÉE 2 – Les 6 étapes d'un projet IA

— QUESTIONS & RÉPONSES —

Q1. Qu'est-ce que l'étape 1 ?

R1. Décider exactement ce que l'IA doit faire, par exemple « classer des fleurs par type ».

Q2. Qu'est-ce que l'étape 5 ?

R2. Donner les données au modèle pour l'entraîner, afin qu'il apprenne progressivement à bien répondre.

Q3. Quelle étape prend le plus de temps ?

R3. Généralement la collecte et la préparation des données, pas le code lui-même.

| 5IDÉE 3

IDÉE 3 – Étape 1 – Définir le problème

— QUESTIONS & RÉPONSES —

Q1. Pourquoi définir le problème d'abord ?

R1. Parce que les données, le modèle et le test dépendent tous de l'objectif exact.

Q2. Quel est un bon premier problème ?

R2. Une classification simple avec seulement deux choix : oui/non, chat/chien, spam/pas spam.

Q3. Quel est un mauvais premier problème ?

R3. Quelque chose de vague ou trop gros, comme « une IA qui fait tous mes devoirs ».

| 6IDÉE 4

IDÉE 4 – Étape 2 – Collecter les données

— QUESTIONS & RÉPONSES —

Q1. Qu'est-ce qu'un jeu de données ?

R1. Un tableau ou une liste d'exemples, chacun avec des entrées et, pour l'apprentissage supervisé, les réponses attendues.

Q2. Où trouver des données gratuites ?

R2. Sur des plateformes ouvertes comme Kaggle, l'archive UCI ou les jeux de données d'exemple de scikit-learn.

Q3. De combien d'exemples as-tu besoin ?

R3. Pour les projets les plus simples, quelques centaines d'exemples bien choisis peuvent suffire.

| 7IDÉE 5

IDÉE 5 – Étape 3 – Préparer les données

— QUESTIONS & RÉPONSES —

Q1. Pourquoi nettoyer les données ?

R1. Parce que le modèle apprend à partir des données. Si les données sont sales, les réponses seront sales aussi.

Q2. Que signifie « transformer en nombres » ?

R2. Le modèle ne comprend que les nombres, donc les textes et les catégories doivent être convertis.

Q3. Qu'est-ce qu'une « valeur manquante » ?

R3. Une case sans donnée. On retire cette ligne ou on la remplit avec une valeur raisonnable.

8IDÉE 6

IDÉE 6 – Étape 4 – Choisir un modèle

— QUESTIONS & RÉPONSES —

Q1. Dois-je programmer moi-même un modèle ?

R1. Non. Des bibliothèques comme scikit-learn ou TensorFlow te donnent des modèles prêts en quelques lignes.

Q2. Quel modèle pour un débutant ?

R2. Un classifieur simple comme un arbre de décision ou les k-plus-proches voisins : facile à utiliser et à comprendre.

Q3. Qu'est-ce que les « réglages » ?

R3. De petites commandes qui changent la façon dont le modèle apprend, comme le nombre de voisins ou la profondeur de l'arbre.

9IDÉE 7

IDÉE 7 – Étape 5 – Entraîner le modèle

— QUESTIONS & RÉPONSES —

Q1. Qu'est-ce que fit() ?

R1. La fonction d'entraînement : elle donne les données au modèle pour qu'il apprenne.

Q2. Combien de temps dure l'entraînement ?

R2. Pour les modèles simples, quelques secondes. Pour d'énormes modèles de deep learning, des jours ou des semaines.

Q3. Que faire si l'entraînement est trop long ?

R3. Utiliser moins de données, un modèle plus simple ou une machine plus puissante.

10IDÉE 8

IDÉE 8 – Étape 6 – Tester et améliorer

— QUESTIONS & RÉPONSES —

Q1. Pourquoi tester sur de nouvelles données ?

R1. Pour être sûr que le modèle a appris des règles générales et n'a pas seulement mémorisé les exemples.

Q2. Qu'est-ce que la précision (accuracy) ?

R2. Le pourcentage de bonnes réponses : 95% signifie que 95 prédictions sur 100 étaient correctes.

Q3. Comment améliorer le modèle ?

R3. Ajouter de bonnes données, mieux nettoyer, changer de modèle ou ajuster ses réglages.

11 IDÉE 9

IDÉE 9 – Les outils dont tu as besoin

— QUESTIONS & RÉPONSES —

Q1. Dois-je installer des logiciels complexes ?

R1. Non. Google Colab fonctionne dans le navigateur, avec tout déjà installé.

Q2. Pourquoi Python ?

R2. C'est simple à lire, et presque tous les outils d'IA l'utilisent.

Q3. À quoi sert pandas ?

R3. À lire et manipuler facilement des tableaux de données (lignes et colonnes).

12 IDÉE 10

IDÉE 10 – Un parcours complet de débutant

— QUESTIONS & RÉPONSES —

Q1. Quelle est la toute première étape ?

R1. Exécuter un premier petit programme Python. Quel que soit le contenu, apprends simplement les bases.

Q2. Qu'est-ce qu'un « ensemble d'entraînement » et un « ensemble de test » ?

R2. Une partie des données utilisée pour apprendre, et une autre partie gardée de côté pour vérifier le résultat.

Q3. Quand suis-je prêt à réaliser ma propre IA ?

R3. Après avoir terminé un exemple complet du début à la fin, tu peux l'adapter à ta propre idée.